

(2) بهدف دراسة إحدى خصائص عمل المادة "س"، أنجزت التجربة الممثلة في الوثيقة (03):

أ- فسّر النتائج التجريبية.

ب- استنتج الخاصية المراد دراستها من هذه التجربة.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

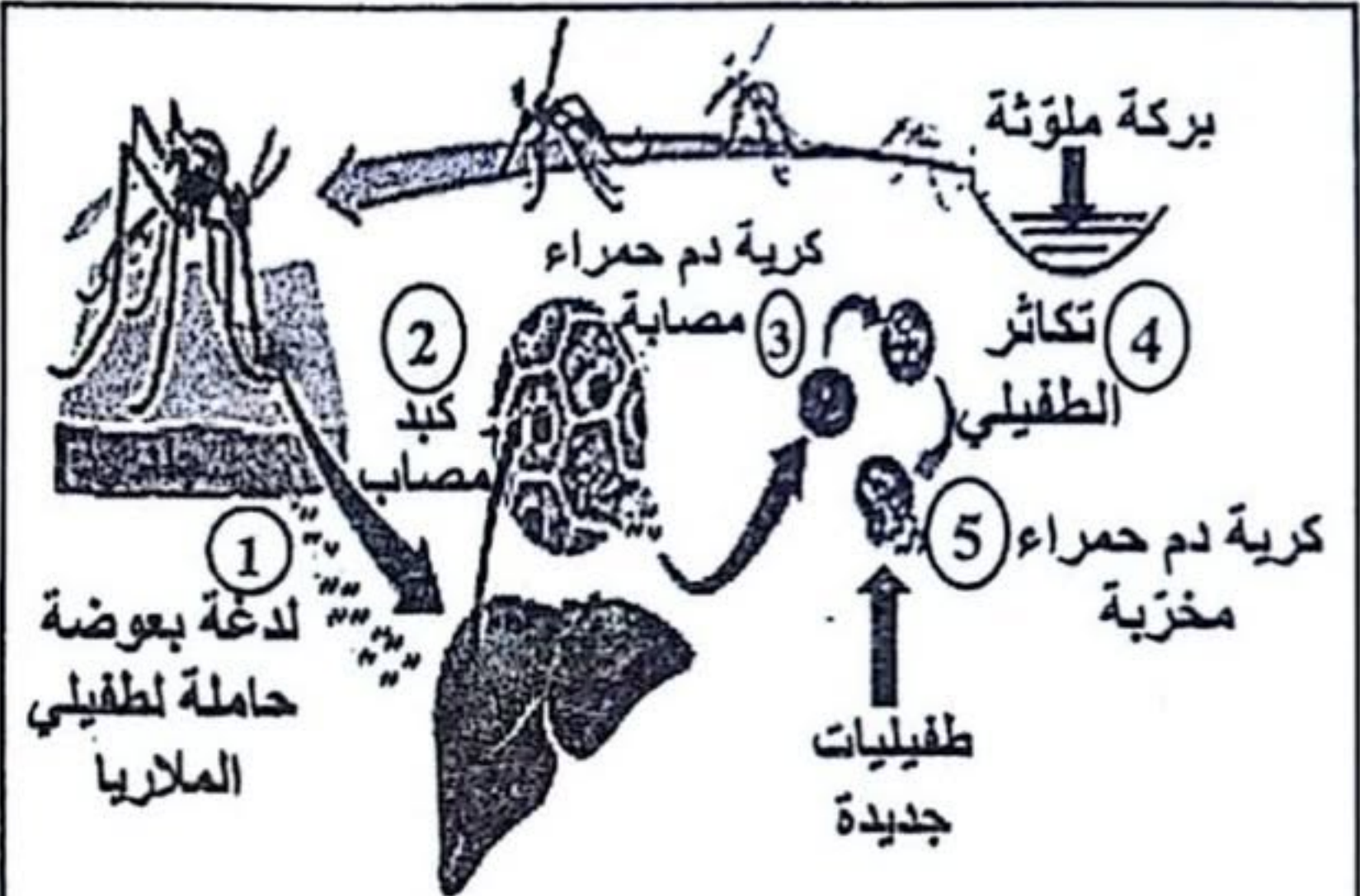
وضعية الإدماج:

في فصل الصيف تعرّض طفلان يسكنان قرب بركة ملوثة (مياه راكدة) لدغات بعوضة "الأنوفيل"، ظهرت عليهما أعراض موضعية مرئية وغير مرئية تمثلت في الاحمرار والانتفاخ والشعور بالألم. بعد مدة تضاعفت عندهما الأعراض، فلجأ أحدهما إلى المستشفى أين تلقى العلاج المناسب فتحسنّت حالته، بينما رفض الآخر ذلك، ظنًا منه أنها مجرد أعراض عابرة، لكن بعد مدة تفاقمّت حالته ووصلت إلى حدّ دخوله في غيبوبة.

مرض الملاريا (البرداء):

مرض خطير ومعدٍ (ينتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم عند نقل الدم الملوث وينتقل أيضا من الأم إلى الجنين). يسببه طفيلي يدعى "البلازموذيوم" يصيب الإنسان عن طريق لدغات البعوض الذي يتكاثر في البرك الملوثة. في بداية الإصابة تظهر أعراض خفيفة كالحمى، الرعشة والصداع. وفي حالة عدم تلقي العلاج تظهر مضاعفات خطيرة تتمثل في فقر الدم والغيبوبة والحمى الشديدة (40 و 41 درجة) ثم تنخفض الحرارة مصحوبة بتعرق شديد.

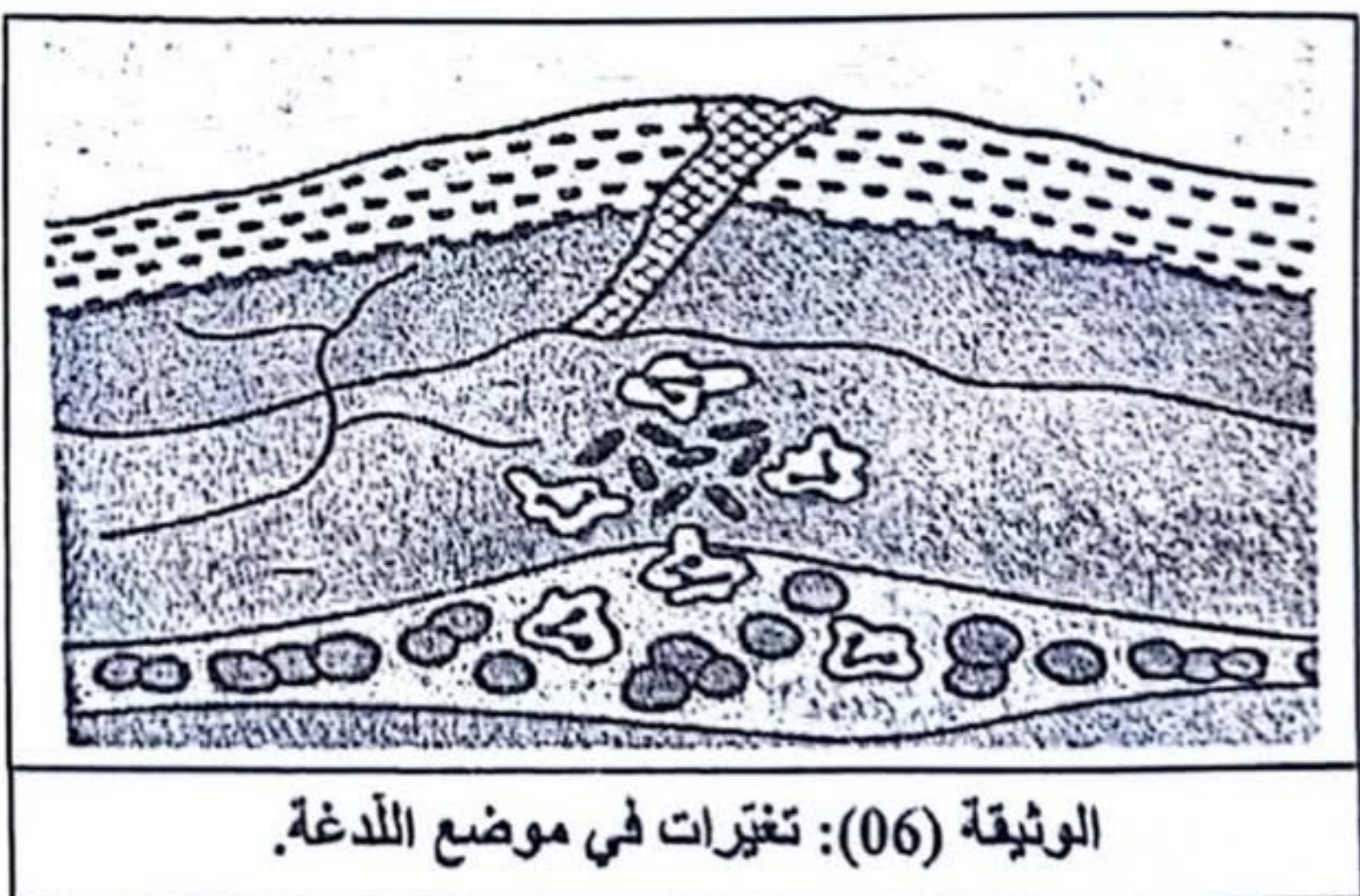
الوثيقة (05): معطيات حول مرض الملاريا.



الوثيقة (04): الإصابة بالملاريا نتيجة لدغة بعوضة "الأنوفيل".

الشخص المصاب	القيم الطبيعية	القياسات
3 ملايين	5 ملايين	عدد كريات الدم الحمراء في 1 مم ³ من الدم
15000	10000-4000	عدد كريات الدم البيضاء في 1 مم ³ من الدم
90	150	الهيموغلوبين g/l

الوثيقة (07): نتائج تحليل الدم للشخص الثاني.



الوثيقة (06): تغيرات في موضع اللدغة.

التعليمات:

(1) إشرح علاقة المياه الراكدة الملوثة بالطفيلي وإصابة الطفلين بمرض الملاريا (الوثيقة (4) والوثيقة (5)).

(2) فسّر ما يلي: - الأعراض الموضعية المرئية: الاحمرار والانتفاخ.

- الإحساس بالألم في موضع الإصابة.

- الإصابة بفقر الدم.

(3) قدّم نصيحتين لمن حولك لتجنب الإصابة بهذا المرض.